

介质访问控制(MAC)

多个节点共享一个总线型广播信道时,可能发生"信号冲突"

例如:

{ 有线通信: 用一条同轴电缆或集线器连接多个节点.
无线通信: WiFi, 5G

都会出现这种情况

因此,就要控制各节点对传输介质的访问以减少甚至避免冲突

{ 信道划分: 时分复用(TDM)、统计时分复用(STDm)、频分复用(FDM)、波分复用(WDM)、码分复用(CDM)
随机访问: ALOHA协议、CSMA协议、CSMA/CD协议、CSMA/CA协议
轮询访问: 令牌传输协议

信道复用技术

共享信道

FDM 缺点①: 虽可同时发送, 但各节点发送数据速率达不到信道最高传输速率

FDM 缺点②: 仅可用于模拟信号传输

频分复用 (FDM)

中间会有隔离频带以免子信道间相互干扰

将信道总带宽划分为多个子频带, 每个子频带作一个子信道, 每对用户使用一个子信道通信
各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源

FDM 优点①: 各节点可同时发送信号 指频率带宽而非数据发送速率

FDM 优点②: 充分利用信道带宽 (Hz)

例如, 有 N 路信号要在一个信道中传送, 可使用调制的方法把各路信号分别搬移到适当的频率位置, 使彼此互不干扰

时分复用 (TDM)

每个 TDM 帧分为等长的 n 个时隙分配给 n 对用户使用 (节点)

将时间划分为一段等长的时分复用帧, 各路信号在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙

各路信号所占用的时隙周期性地出现 (TDM 信号亦称等时信号)

所有用户在不同时间占用相同频带宽度

上面 2 种不够灵活, 时分复用更有利于数字信号的传输

频分多址 (FDMA)

让 N 个用户各使用 1 个频带 或让更多用户轮流使用这 N 个频带

时分多址 (TDMA)

让 N 个用户各使用 1 个时隙 或让更多用户轮流使用这 N 个时隙

"MA" 表明多址, 强调这种复用信道可以让多个用户 (可以在不同地点) 接入进来

FDM 和 TDM 不强调复用信道是用于多个用户还是一个用户, 但 FDMA 和 TDMA 强调

在频分复用时, 若每个用户占用的带宽不变, 则当复用的用户数增加时, 复用后信道的总带宽随之变宽

例如, 标准带宽 4kHz, 1000 个用户频分复用, 复用后总带宽 $4\text{kHz} \times 1000$

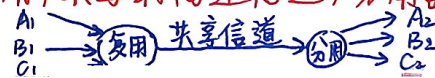
在时分复用时, 若每个时分复用帧的长度不变, 则当复用的用户数增加时, 复用后信道的时隙宽度随之变窄, 每个节点只能分配到信道总带宽的 $\frac{1}{n}$ TDM 缺点①

例如, 每个时分复用帧的长度 $125\mu\text{s}$, 1000 个用户时分复用, 复用后时隙宽度为 $125\mu\text{s} \times \frac{1}{1000}$

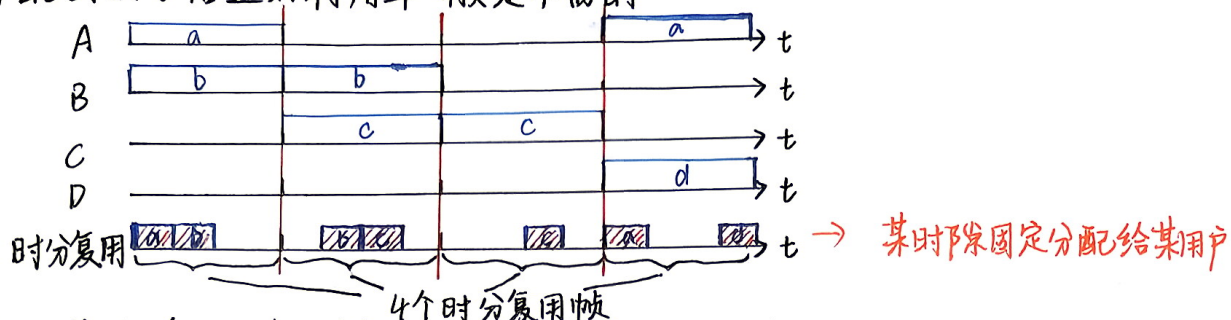
将各节点发出的信号复合后传至共享信道 将各个子频带的信号从叠加信号中 "分离"

在进行通信时, 复用器总是和分用器成对地使用, 二者之间是用户共享的高速信道, 分用器

把高速信道传送过来的数据进行分用, 分别送至相应的用户



当使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性,
一个用户对已经分配到的子信道的利用率一般是不高的



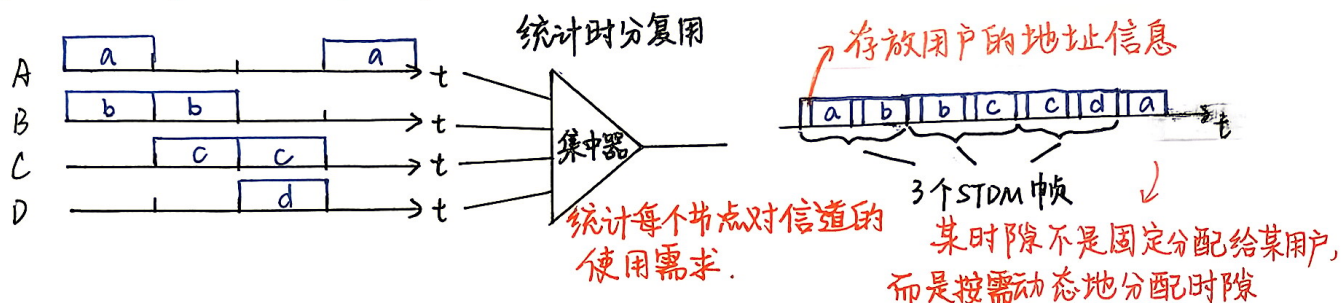
当某用户暂无数据发送时,在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态

(其他用户即使一直有数据要发送,也不能使用这些空闲时隙,导致复用后信道利用率低)

统计时分复用 (STDM) (亦称: 异步时分复用)

TDM 缺点②

能明显提高信道的利用率, 集中器常使用统计时分复用



某一个用户所占用的时隙不是周期性出现的, 亦称异步时分复用

普通的时分复用 亦称同步时分复用

每个STDM帧中的时隙数小于连接在集中器上的用户数, 当一个帧的数据放满了就发送出去

TDM帧和STDM帧都是在物理层传送的比特流中划分的帧, 注意与后面数据链路层的“帧”区分!

STDM 优点①: 若确有需求, 一个节点甚至可以在一段时间内获得所有信道的带宽资源

STDM 优点②: 若某节点暂不发送数据, 则可不分配时隙, 信道利用率高

波分复用(WDM)

即光的频分复用, 利用1根光纤同时传输2路频率接近的光载波信号(用波长来表示)

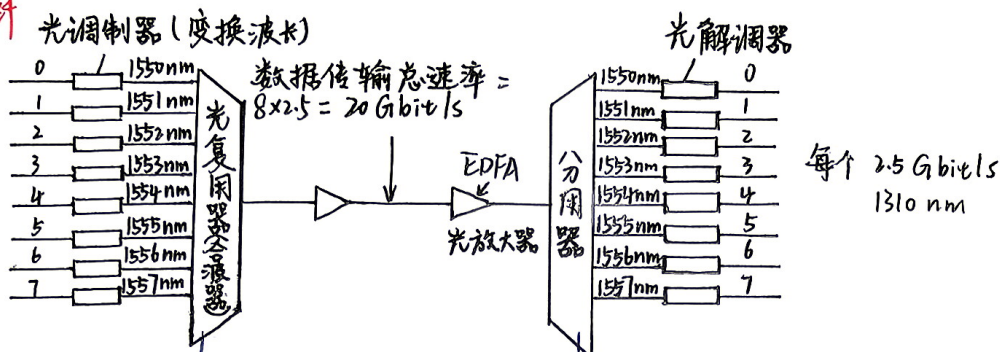
$N \rightarrow$ 密集波分复用(DWDM)

光的频带范围(带宽) $C = \lambda f$

非常大, 可以将一根光纤

在逻辑上拆分为多个子信道.

每个 2.5 Gbit/s
1310 nm



码分复用(CDM)

将各节点发出的不同波长的光信号
复合后传至光纤

将不同波长的光信号
分离出来

当码分复用信道为多个不同地址的用户所共享时, 就是码分多址(CDMA)

每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信, 各用户使用不同码型, 彼此之间不会造成干扰

有很强的抗干扰能力(它允许信号相互干扰、相互叠加, 接收方会把来自各节点的信号值分离出来)

每一个比特时间再划分为 m 个短的间隔, 即码片

使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列

一个站如果要发送比特1, 则发送它自己的 m bit 码片序列; 如果要发送比特0, 则发送该码片序列的

二进制反码

信号值与码片序列相同 — 包含 m 个码片(信号值) 信号值与码片序列相反

例如, 指派给S站的8 bit 码片序列是 00011011, 当S站发送比特1时, 就发送序列 00011011.

当S站发送比特0时, 就发送序列 11100100

将码片中的0记为-1, 1记为+1, 则S站的码片序列是 (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

S站发送信号值 (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) 即表示发送1, 发送 (+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1) 即表示发送0

现假定S站要发送的信息的数据率是 b bit/s. 由于每一比特要转换成 m 个bit的码片, 那么

S站实际发送的数据率提高到 mb bit/s, S站占用的频带宽度也提高到原 m 倍.

这是扩频通信中的一种

直接序列扩频
DSSS ✓

跳频扩频
FHSS

CDMA系统的重要特点

给每一个站分配的码片序列必须各不相同，且必须互相正交。★

在实用系统中使用伪随机码序列

(相互通信的各节点是知道彼此码片序列的)

令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其它任何站的码片向量，

要使不同站的码片序列正交，则使向量 S 和 T 的规格化内积 $S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$

例如，向量 S 为 $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ ，同时设向量 T 为 $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1)$ 。

即 T 站的码片序列是 00/01110

$$S \cdot T = \frac{(-1) \times (-1) + (-1) \times (-1) + (-1) \times (+1) + (+1) \times (-1) + (+1) \times (+1) + (-1) \times (+1) + (+1) \times (-1) + (+1) \times (-1)}{8} = 0$$

★ 而且，向量 S 和各站码片反码的向量内积也是 0。

CDMA 的码片序列“正交”，不同站点的码片向量内积结果是 0

任何一个码片向量与其自身的规格化内积都是 1

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

任何一个码片向量与其自身的反码的向量的规格化内积都是 -1

$$S \cdot \bar{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i (-S_i) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (-1) = \frac{-m}{m} = -1$$

现假定在一个 CDMA 系统中有很多站在相互通信

每一个站发送的是数据比特（发 1 就是 +1，发 0 就是 -1）与本站码片序列的乘积：

发 1，就是本站的码片序列；发 0，就是本站码片序列的二进制反码

要么就什么都不发。

并且假定所有站同步发送码片序列

设X站要接收S站发送的数据,但它其实接收到的是各站发送的码片序列之和

X站使用它得到的码片向量S与其它未知信号求内积,

所有其它站的信号都会被过滤掉(与S内积为0),而只剩S站发送的信号.

当S站发送比特1时,在X站计算内积的结果是1;发送比特0时,就是-1

设S站要发送的数据是110三个码元,设CDMA将每个码元扩展为8个码片,

而S站选择 $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ 作码片序列,扩频信号 S_x 中只包含互为反码的2种码片序列

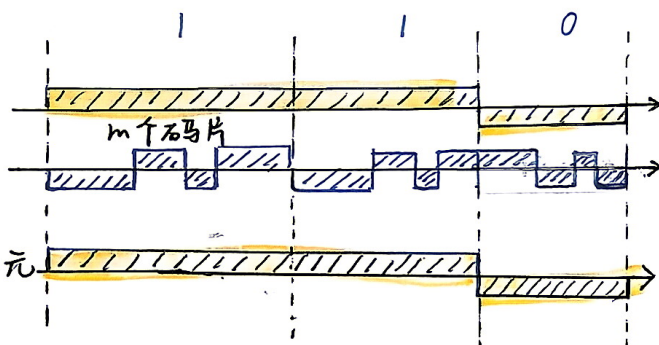
T站选择 $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$ 作码片序列,T站也发送110三个码元,扩频信号 T_x

由于所有站使用相同频率,因此每一个站都能收到所有站发的扩频信号,即收到叠加信号 $(S_x + T_x)$

分离!

发送端 { 待发送的数据码元
S站发送的信号

接收端 经运算后X站收到的码元



当X站打算收S站发送的信号时,会使用S站的码片序列与接收到的信号求规格化内积
相当于分别计算 $S \cdot S_x$ 和 $S \cdot T_x$

一定是0

对每一个码元来说,

$S \cdot S_x = 1$ 或者 -1 , 因此 $S \cdot S_x + S \cdot T_x = S \cdot S_x = 1$ 或 -1 , 分别对应

原
反

比特1
比特0

刚好可以还原S站发送的数据

例. 站点A、B、C通过CDMA共享链路, A、B、C的码片序列分别是(1,1,1,1) (1,-1,1,-1) (1,1,-1,-1).

若C从链路上收到的序列是(2,0,2,0), (0,-2,0,-2), (0,2,0,2), 则C收到A发送的数据是?

B呢?

这里是发送了3比特数据, 挨个比特单看.

解:

C收到A:

$$\frac{1}{4} (1, 1, 1, 1) \cdot (2, 0, 2, 0) = 1 \dots \text{比特} 1$$

$$\frac{1}{4} (1, 1, 1, 1) \cdot (0, -2, 0, -2) = -1 \dots \text{比特} 0$$

$$\frac{1}{4} (1, 1, 1, 1) \cdot (0, 2, 0, 2) = 1 \dots \text{比特} 1$$

101

C收到B: 每个子序列(2,0,2,0) (0,-2,0,-2) (0,2,0,2)都是C收到的叠加信号值

$$\frac{1}{4} (1, -1, 1, -1) \cdot (2, 0, 2, 0) = 1 \dots \text{比特} 1$$

$$\frac{1}{4} (1, -1, 1, -1) \cdot (0, -2, 0, -2) = 1 \dots \text{比特} 1$$

$$\frac{1}{4} (1, -1, 1, -1) \cdot (0, 2, 0, 2) = -1 \dots \text{比特} 0$$

110

求C收到A, 就把A站的码片序列与C收到的叠加信号做规格化内积,

自然会把它站的信号过滤掉!

随机访问 介质访问控制

ALOHA 协议 { 纯 ALOHA
时隙 ALOHA

CSMA 协议 { 1-坚持 CSMA
非坚持 CSMA
p-坚持 CSMA

CSMA/CD 协议 : 用于早期有线以太网 (总线型)

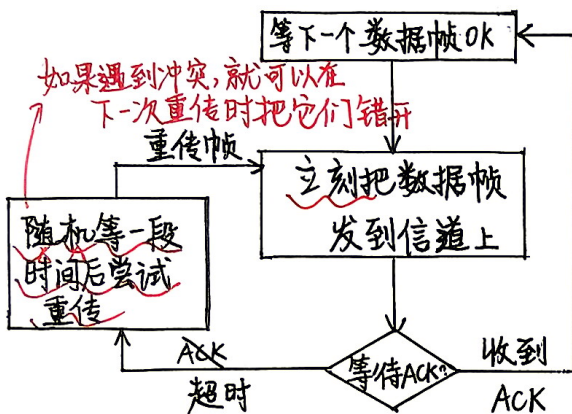
CSMA/CA 协议 : 用于 IEEE 802.11 无线局域网 (WiFi)

例如用同轴电缆或集线器连接多个节点组成的
有线局域网

ALOHA 协议

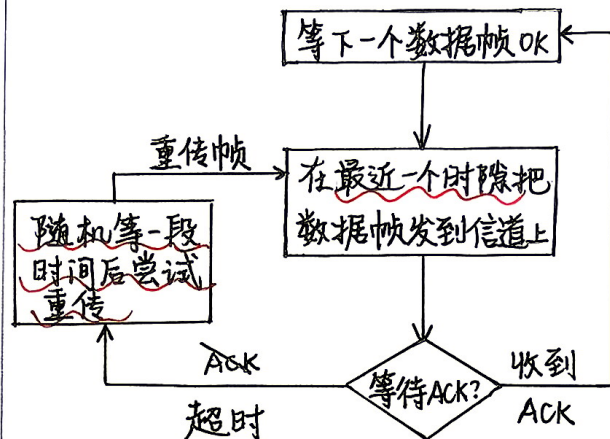
允许各节点随机地访问信道

① 纯 ALOHA 协议



- 准备好数据帧就立刻发送

② 时隙 ALOHA 协议



避免了用户
发送数据的随意性,
降低了冲突概率,
提高了信道利用率

- 时隙大小固定, 即传输一个最长帧所需时间固定
- 仅于每个时隙开始时才能发送帧

CSMA 协议 (载波监听多路访问协议)

CSMA 协议在 ALOHA 协议基础上提出改进, 在发送数据前先监听信道是否空闲,

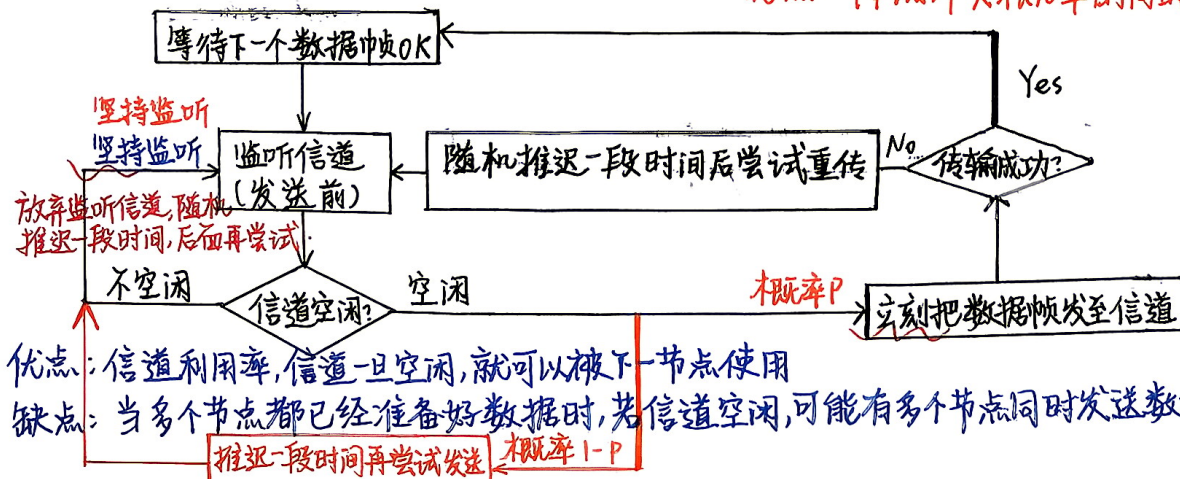
仅当信道空闲时才尝试发送

① 坚持 CSMA 协议

② 非坚持 CSMA 协议

③ p-坚持 CSMA 协议 (①②的折中)

优点: 降低冲突概率的同时, 提高信道利用率



优点: 信道利用率, 信道一旦空闲, 就可以被下一节点使用

缺点: 当多个节点都已经准备好数据时, 若信道空闲, 可能有多节点同时发送数据, 冲突概率大

推迟一段时间再尝试发送 概率 $1-P$

优点: 当多个节点都已经准备好数据时, 若信道不空闲, 各节点会随机推迟一段时间再尝试监听, 从而使各节点“错开”发送数据, 降低冲突概率

缺点: 信道刚恢复空闲时, 可能不会被立即利用而导致信道利用率降低

CSMA/CD 协议

协议要点

先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发

如何随机重发?

截断二进制指数退避算法: 随机等待一段时间 $\times$ 倍争用期

① 若 $k \leq 10$, 在 $[0, 2^k - 1]$ 区间随机取一个整数 r

② 若 $k > 10$, 在 $[0, 2^{10} - 1]$ 区间随机取一个整数 r

第10次冲突, 是随机重发的“分水岭”

第16次冲突, 放弃传帧, 报告上级(网络层) 太堵了

争用期 = $2 \times$ 最大单向传播时延

若争用期内未发生冲突, 则不可能再冲突

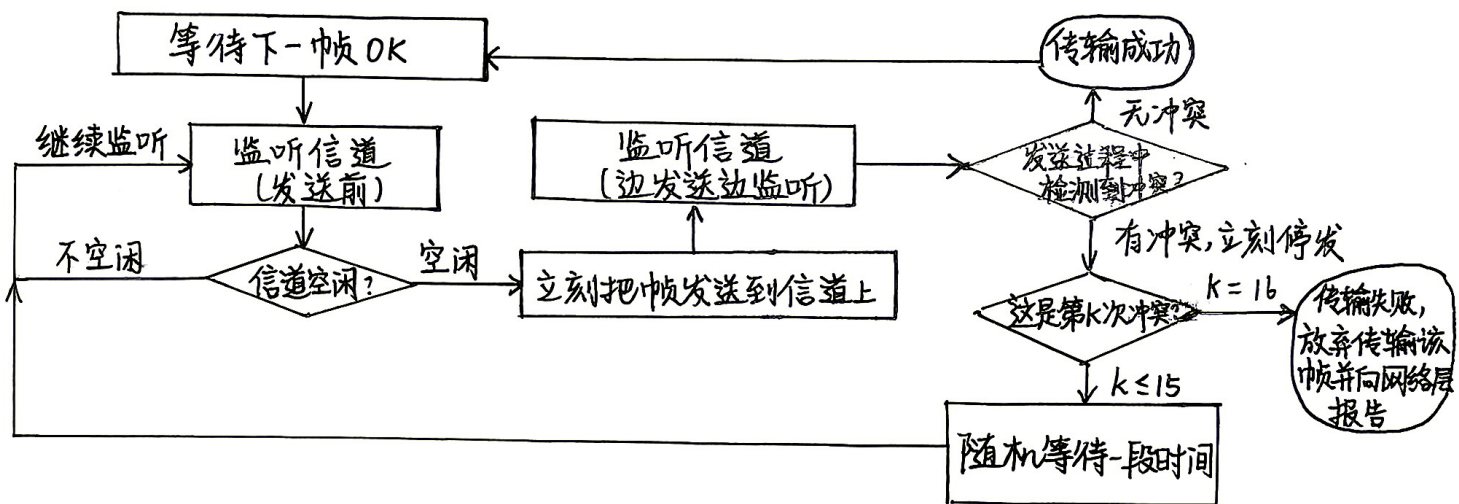
CSMA/CD 没有ACK机制, 若发送过程中未检测到冲突, 认为帧成功发送

最短帧长 = $2 \times$ 最大单向传播时延 $\times$ 信道带宽

(若收到的帧小于最短帧长则视为无效帧)

最长帧长: 规定它则可防止某些节点一直占用信道

以太网规定: 最短帧长 64B, 最长帧长 1518B



第 k 次冲突:

假设争用期 2ms, 等待重传的时间

$k=1 \rightarrow r \in [0, 1] \rightarrow r$ 取 0, 1

0ms, 2ms

$k=2 \rightarrow r \in [0, 3] \rightarrow r$ 取 0, 1, 2, 3

0ms, 2ms, 4ms, 6ms

$k=3 \rightarrow r \in [0, 7] \rightarrow r$ 取 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

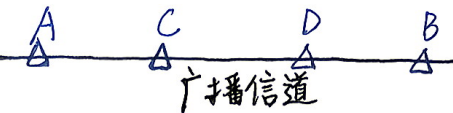
0ms, 2ms, 4ms, 6ms, ... 14ms

冲突次数越多, 随机等待的时间范围越大

网络越拥堵, 负载越高

各节点下一次重传发生冲突的概率变低(可以错开了)

争用期。

假设A、C、D、B依次相距2000m。即A、B 2个节点相距最远 
信号传播速度 = $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 信号带宽 = 10 Mbps

Ques 1. 若A节点往信道上发送数据, 最多需要多久可被其它所有节点监听到?

最大单向传播时延 = $\frac{6000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 3 \times 10^{-5} \text{ s} = 30 \mu\text{s}$ 30μs 可让A站发出数据 占领整个信道, 此时未冲突其后也不会冲突

Ques 2. A节点往信道上发送的数据可能与其它节点产生冲突, 最极限的情况下, 从A节点发出数据开始, 最多需要多久A节点一定能检测到冲突?

$30 \mu\text{s} \times 2 = 60 \mu\text{s}$ 争用期 A站确定自己是否已经占领整条信道

A节点以最高速率往信道上发送数据, 当发出的第1个bit到达最远的B节点时,

整个信道上充斥着(时延带宽积) $30 \mu\text{s} \times 10 \text{ Mbps} = 30 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^6 \text{ bit} = 300 \text{ bit}$

最迟在这个时候一定能检测到

争用期
最短帧长 = $2 \times \text{最大单向传播时延} \times \text{信道带宽}$

$\delta \rightarrow 0$

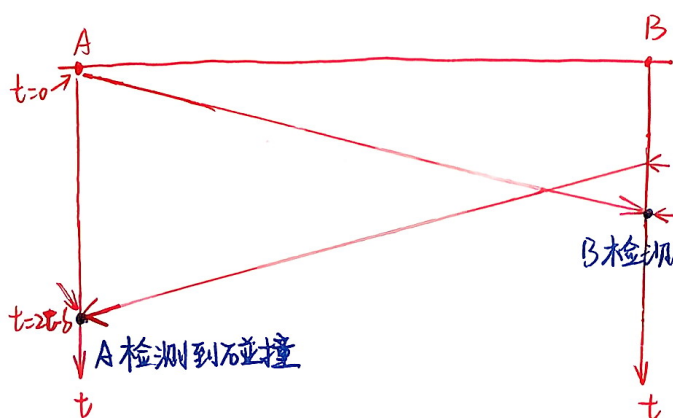
$$= 2 \times \frac{6000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} \times 10 \text{ Mbps} = 2 \times 30 \mu\text{s} \times 10 \text{ b}/\mu\text{s} = 60 \mu\text{s} \times 10 \text{ b}/\mu\text{s} = 600 \text{ bit}$$

若实际发送的数据很少, 可填充至合法长度后再发送

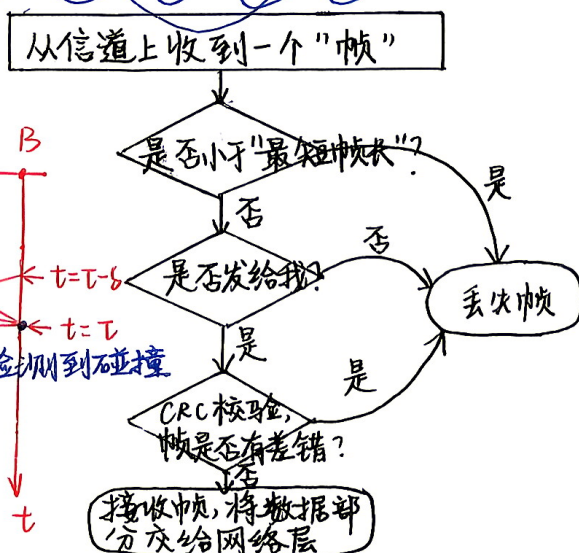
- 若A节点发送的数据帧长度小于600bit, 可能出现B节点发送的那一截数据(B可以检测到冲突而停发后续部分)到达A节点时, A节点数据早就发完了的情况, 让A节点误认为没有发生冲突
- 若A节点发送的数据帧长度不小于600bit, 就可保证A节点能够在正发送数据时收到来自B站的数据, 检出冲突而停发。

但是由于CSMA/CD的“冲突停发”规则也会导致小于最短帧长的帧, 收到这样的帧就将其视为“无效帧”。

接收方:

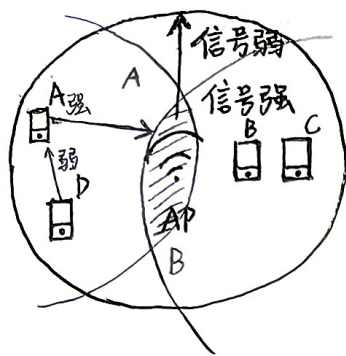


T : 最大单向传播时延



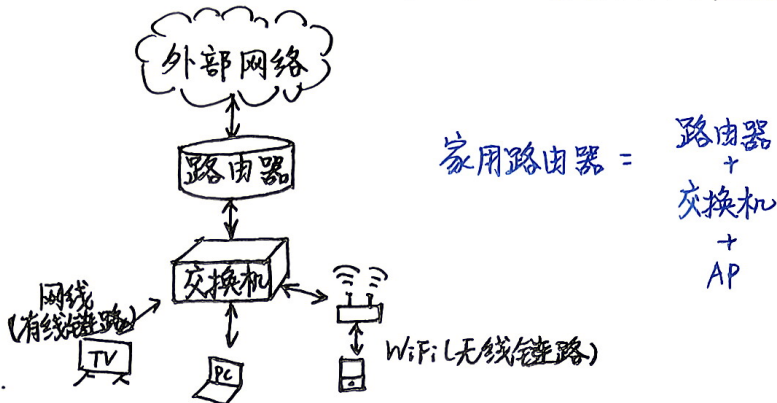
CSMA/CA 协议

冲突避免 (不会边发送边监听地检测冲突, 但发送前要尽量想办法避免)



AP (接入点) 即平时连接的无线 WiFi 热点

所有移动站点 (例如图中 A~D) 都需要和固定站点 AP 通信



为什么不采用 CSMA/CD 协议?

- 1) 硬件上很难实现“边听边发, 冲突检测”, 接收信号的强度往往远小于发送信号的强度, 并且在无线介质上信号强度的动态变化范围很大
- 2) 存在“隐蔽站”问题, 在无线通信中并非所有站点都能听见对方. 发送节点处没有冲突并不意味着接收节点处没有冲突

例如. A 站无法监听 B 站、C 站的信号, B 站、C 站对 A 站来说就是隐蔽站

协议要点 {

- 发送方: 先听后发, 忙则退避 { 若信道空闲, 间隔 DIFS 后, 再发送帧 (一口气发完, 过程中不检测冲突)
- 若信道不空闲, 则进行随机退避
- 随机退避原理 { ① 用二进制指数退避算法确定一段随机退避时间 (倒计时)
- ② 发送方会保持监听信道, 仅信道空闲时才“扣除倒计时”, 倒计时结束后立刻发送帧 (此时信道听起来“必定空闲”).
- 接收方: 停止等待协议 (每收到一个正确数据帧都返回 ACK; 若发送方超时未收到 ACK, 则随机退避)

信道预约机制 (可选) {

- ① 发送方广播 RTS 控制帧 (先听后发, 忙则退避)
- ② AP 广播 CTS 控制帧
- ③ 其它无关节点收到 CTS 后自觉“禁言”一段时间 (即虚拟载波监听机制); 发送方收到 CTS 后, 就可以发送数据帧
- ④ AP 收到数据帧后, 进行 CRC 校验, 若无差错则返回 ACK 帧

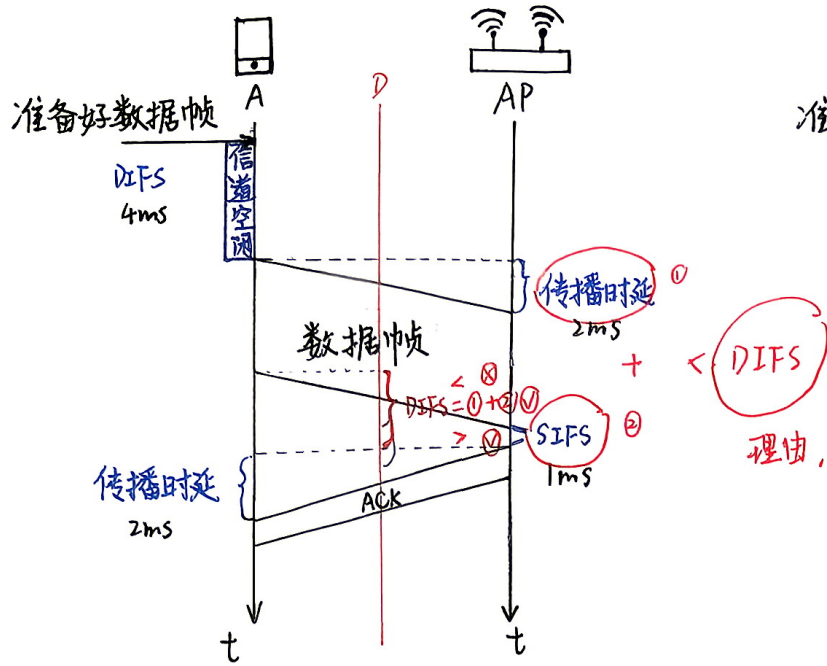
帧间间隔 {

- DIFS, 最长的 IFs: 每次帧事务开始之前需要等待的时间
- SIFS, 最短的 IFs: 收到一个帧后需预留的一段处理时间
- PIFS, 中等长度的 IFs

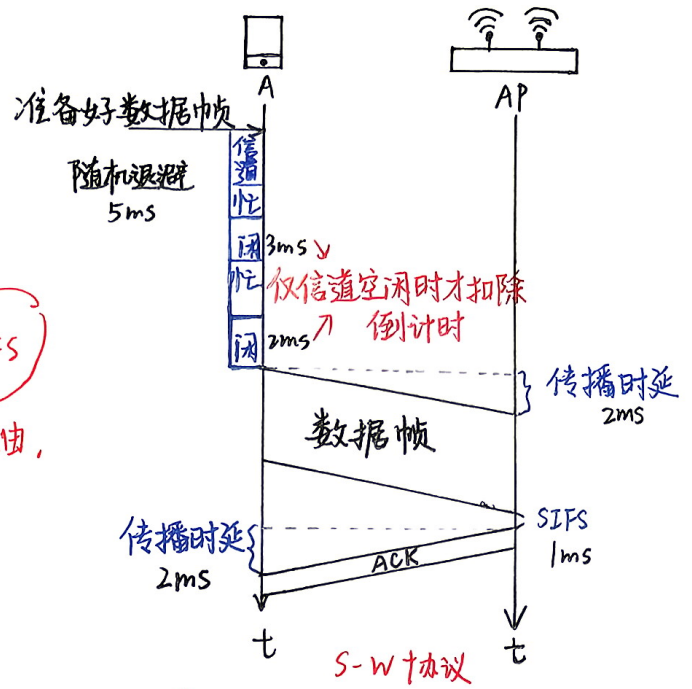
时间长度: $DIFS > PIFS > SIFS$

无信道预约机制:

信道空闲示例



信道不空闲示例



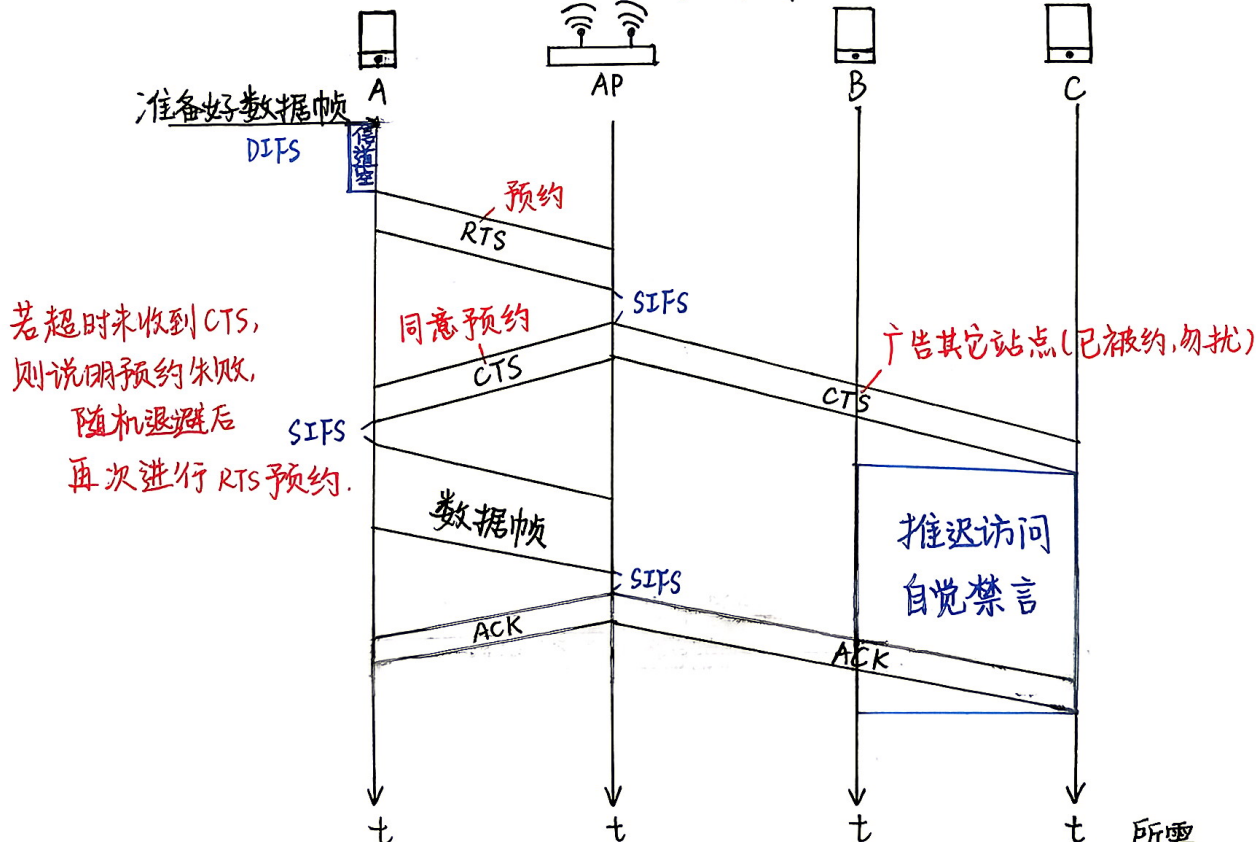
帧间间隔 (IFG):

DIFS (分布式协调IFS): 最长的帧间间隔

SIFS (短IFS): 最短的帧间间隔, 用于处理收到的帧例如完成差错控制等

先预约再发送模式是否启用可以取决于数据帧的长短。

有信道预约机制: (一般长的要用, 因为重传代价大)。



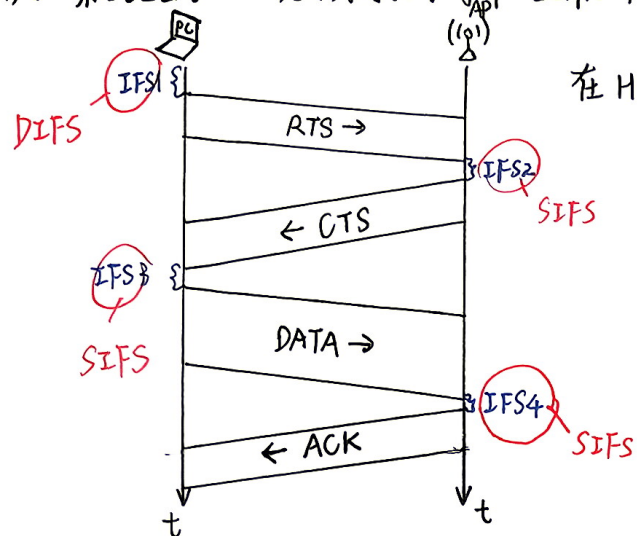
RTS (请求发送) 控制帧: 包括源地址、目的地址、此次通信所需持续时间

CTS (允许发送) 控制帧: 包括源地址、目的地址、此次通信所需持续时间。

例. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是:

交换 RTS 与 CTS 帧

例. 某 IEEE 802.11 无线局域网中, 主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下所示:



在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 IFS 中, 最长的是:

IFS1